

Cuando un pequeño error deja de ser pequeño

El fallo del sistema Patriot en Dhahran (1991)

El accidente

El 25 de febrero de 1991, durante la Guerra del Golfo, un sistema Patriot en Dhahran, Arabia Saudita, no logró interceptar un misil Scud. El misil impactó un cuartel y murieron 28 soldados estadounidenses. La investigación posterior identificó un problema numérico en el software de seguimiento.

¿Dónde apareció el error?

El sistema medía el tiempo en décimas de segundo. El decimal 0.1 no puede representarse exactamente con un número finito de dígitos binarios:

$$0.1 = (0.0001100110011001100110011...)_{2}$$

El sistema utilizaba una aproximación truncada. El error de una sola décima era diminuto, pero el cálculo dependía del tiempo total desde el encendido. Después de unas 100 horas, el error temporal alcanzó cerca de **0.34 s**. Para un misil que viajaba a gran velocidad, ese desfase desplazaba considerablemente la región donde el radar esperaba encontrarlo.

LECCIÓN NUMÉRICA: un error pequeño de representación puede convertirse en un error importante cuando un cálculo permite que se acumule o se amplifique.

¿Cómo se corrigió?

El problema específico se corrigió mediante modificaciones del software. Como medida provisional, reiniciar periódicamente el sistema reducía el tiempo acumulado y, por tanto, el error. Una actualización para mejorar el cálculo durante operaciones prolongadas llegó a Dhahran al día siguiente del ataque.

¿Podría ocurrir algo semejante hoy?

Sí, aunque hoy existen mejores defensas: aritmética estandarizada como **IEEE 754**, mayor precisión, mejores pruebas y técnicas de verificación. Pero la precisión finita no ha desaparecido: 0.1 sigue sin tener representación binaria finita exacta. Por eso siguen importando la cancelación, la acumulación de errores, el condicionamiento y la estabilidad.

La solución no es suponer que las computadoras modernas ya no cometen errores de redondeo, sino diseñar los cálculos sabiendo que esos errores existen.

La precisión de la máquina ayuda; la estabilidad del algoritmo sigue siendo nuestra responsabilidad.

Fuentes

Douglas N. Arnold, "The Patriot Missile Failure", University of Minnesota: [The Patriot Missile Failure](#)

U.S. GAO, *Patriot Missile Defense: Software Problem Led to System Failure at Dhahran, Saudi Arabia*, IMTEC-92-26 (1992): [GAO IMTEC-92-26](#)

T. A. Driscoll y R. J. Braun, *Fundamentals of Numerical Computation*, Julia edition: [Fundamentals of Numerical Computation](#)